

Variant C - lahendused

AI-genereeritud harjutusvariant.

Ülesanne 1

Valem on prefikskujul, kui kõik kvantorid asuvad valemi alguses ja nende järel on kvantoriteta maatriks.

$\text{not}(\text{forall } x P(x) \Rightarrow \text{exists } y \text{ forall } z Q(y,z)) \equiv \text{not}(\text{not forall } x P(x) \text{ või exists } y \text{ forall } z Q(y,z))$
 $\equiv \text{forall } x P(x) \ \& \ \text{forall } y \text{ exists } z \text{ not } Q(y,z) \equiv \text{forall } x \text{ forall } y \text{ exists } z (P(x) \ \& \ \text{not } Q(y,z)).$

Ülesanne 2

Peano signatuur on $\sigma = \langle 0; ', +, *, \Rightarrow \rangle$. Neli aksioomi näiteks: $x+0=x$; $x+y'=(x+y)'$; $x*0=0$; $x*y'=x*y+x$.

Kõigepealt $x+0'=x'$: $x+0'=(x+0)'=x'$. Teiseks tõestame induktsiooniga $0'+x=x'$. Baas: $0'+0=0'$. Samm: kui $0'+a=a'$, siis $0'+a'=(0'+a)'=(a)'$. Järelikult $x+0'=0'+x$.

Võrdus $0''+0'=0'''$ tõestub: $0''+0'=(0''+0)'=(0'')' = 0'''$.

Ülesanne 3

Täielikkuse teoreem: iga samaselt tõese valemkujuga sekvents on sekventsiaalses lausearvutuses tuletatav.

Tuletuse skeem: $P, Q \vdash P \ \& \ Q$ ja sealt $P, Q \vdash (P \ \& \ Q)$ või $(P \ \& \ R)$. Samuti $P, R \vdash P \ \& \ R$ ja sealt $P, R \vdash (P \ \& \ Q)$ või $(P \ \& \ R)$. Reeglina (või $\vdash$) saame P, Q või $R \vdash (P \ \& \ Q)$ või $(P \ \& \ R)$. Reeglina ($\& \vdash$) järeldub $P \ \& \ (Q \text{ või } R) \vdash (P \ \& \ Q)$ või $(P \ \& \ R)$.

Ülesanne 4

Signatuur on kolmik $\langle C; F; P \rangle$. Antud signatuuris kasutame abivalemeid $\text{Zero}(t)$: iga u korral $t+u=u$ ja $\text{One}(t)$: iga u korral $t*u=u$.

$x=0$: $\text{Zero}(x)$. $x=1$: $\text{One}(x)$. x jagab y -d: leidub z nii, et $x*z=y$. x ja y on ühistegurita: iga d korral, kui leiduvad a, b nii, et $d*a=x$ ja $d*b=y$, siis $\text{One}(d)$.

Ülesanne 5

Kui iga x korral $F(x) \Rightarrow G(x)$ ja iga x korral $F(x)$ on tõesed, siis suvalise a korral $F(a)$, järelikult $G(a)$. Seega iga x korral $G(x)$, mistõttu kehtib iga x korral $F(x) \Rightarrow$ iga x korral $G(x)$.

Pöördjäreldus ei kehti. Võta põhihulk $\{a, b\}$, $F(a)=1$, $G(a)=0$ ning $F(b)=0$, $G(b)=0$. Siis iga x korral $F(x)$ on väär ja seega implikatsioon on tõene, kuid iga x korral $F(x) \Rightarrow G(x)$ on väär, sest a korral $F(a)$ on tõene ja $G(a)$ väär.